Математическое моделирование

Лабораторная работа № 6

Абрикосов Артем

2026-04-27

Содержание (i)

1. Вводная часть

2. Теоретические сведения

3. Постановка задачи

4. Базовые эксперименты

5. Вторая модель

6. Сравнение базовых моделей

7. Параметрическое исследование

8. Анализ итоговых метрик

9. Максимальное число инфицированных

10. Анализ вычислений

11. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Рассмотреть эпидемиологическую модель SIR и исследовать особенности изменения численности групп населения при распространении инфекции.

1.2 Задание

1. Изучить модель эпидемии SIR.

1.2 Задание

1. Изучить модель эпидемии SIR.
2. Построить графики функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.

1.2 Задание

1. Изучить модель эпидемии SIR.
2. Построить графики функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:

1.2 Задание

1. Изучить модель эпидемии SIR.
2. Построить графики функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
   - $I(0) \leq I^*$;

1.2 Задание

1. Изучить модель эпидемии SIR.
2. Построить графики функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
   - $I(0) \leq I^*$;
   - $I(0) > I^*$.

1.2 Задание

1. Изучить модель эпидемии SIR.
2. Построить графики функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
   - $I(0) \leq I^*$;
   - $I(0) > I^*$.
4. Выполнить параметрическое исследование модели.

1.2 Задание

1. Изучить модель эпидемии SIR.
2. Построить графики функций $S(t)$, $I(t)$ и $R(t)$.
3. Проанализировать два режима:
   - $I(0) \leq I^*$;
   - $I(0) > I^*$.
4. Выполнить параметрическое исследование модели.
5. Сравнить полученные результаты для двух вариантов системы.

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Модель SIR

В модели SIR вся популяция делится на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию особи;

Общее число особей в популяции задаётся выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

2.1 Модель SIR

В модели SIR вся популяция делится на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию особи;
- $I(t)$ — инфицированные особи;

Общее число особей в популяции задаётся выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

2.1 Модель SIR

В модели SIR вся популяция делится на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к заболеванию особи;
- $I(t)$ — инфицированные особи;
- $R(t)$ — выздоровевшие особи, обладающие иммунитетом.

Общее число особей в популяции задаётся выражением:

$$N = S(t) + I(t) + R(t).$$

2.2 Основная идея модели

Модель описывает последовательный переход особей между состояниями:

$$S \to I \to R.$$

Сначала здоровые восприимчивые особи заражаются и переходят в группу I. Затем инфицированные выздоравливают и переходят в группу R.

2.3 Условие изоляции

Пусть I^* — критическое число инфицированных.

Если выполняется условие:

$$I(t) \leq I^*,$$

то считаем, что заболевшие изолированы и не заражают восприимчивых особей.

Если же:

$$I(t) > I^*,$$

то инфекция начинает распространяться среди восприимчивой части населения.

2.4 Уравнение для $S(t)$

Изменение числа восприимчивых особей описывается системой:

$$\frac{dS}{dt} = \begin{cases} -\alpha S, & I(t) > I^*, \\ 0, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

2.5 Уравнение для $I(t)$

Для числа инфицированных получаем:

$$\frac{dI}{dt} = \begin{cases} \alpha S - \beta I, & I(t) > I^*, \\ -\beta I, & I(t) \leq I^*. \end{cases}$$

2.6 Уравнение для $R(t)$

Число выздоровевших изменяется по закону:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Здесь:

- α — коэффициент заражения;

2.6 Уравнение для $R(t)$

Число выздоровевших изменяется по закону:

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Здесь:

- α — коэффициент заражения;
- β — коэффициент выздоровления.

3. 3. Постановка задачи

3.1 Исходные данные

Рассматривается эпидемия на изолированном острове.

Заданы значения:

$$N = 11400,$$

$$I(0) = 250,$$

$$R(0) = 47.$$

3.2 Начальное значение $S(0)$

Число восприимчивых особей в начальный момент времени определяется как:

$$S(0) = N - I(0) - R(0).$$

После подстановки исходных данных:

$$S(0) = 11400 - 250 - 47 = 11103.$$

3.3 Рассматриваемые режимы

В работе анализируются два случая:

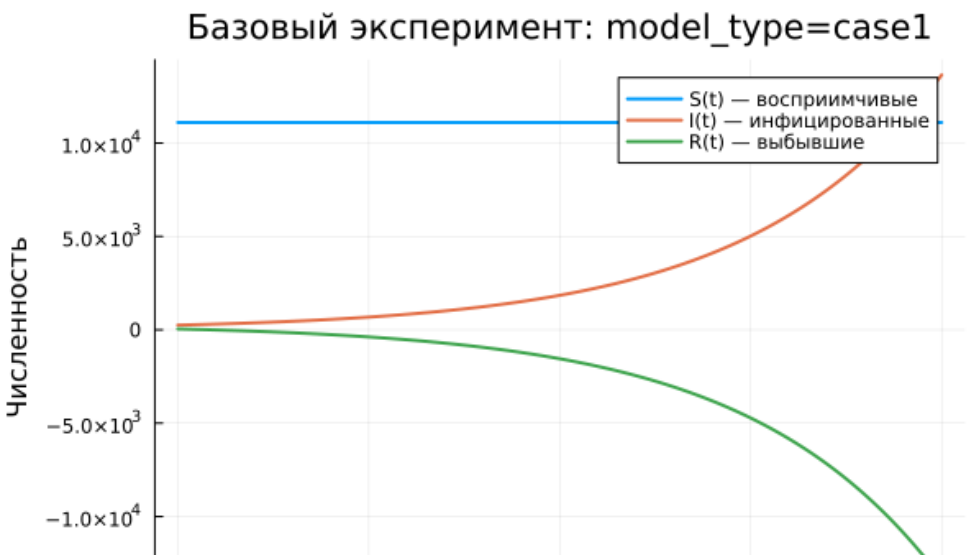
1. $I(0) \leq I^*$ — начальное число заболевших не превышает критический уровень.

3.3 Рассматриваемые режимы

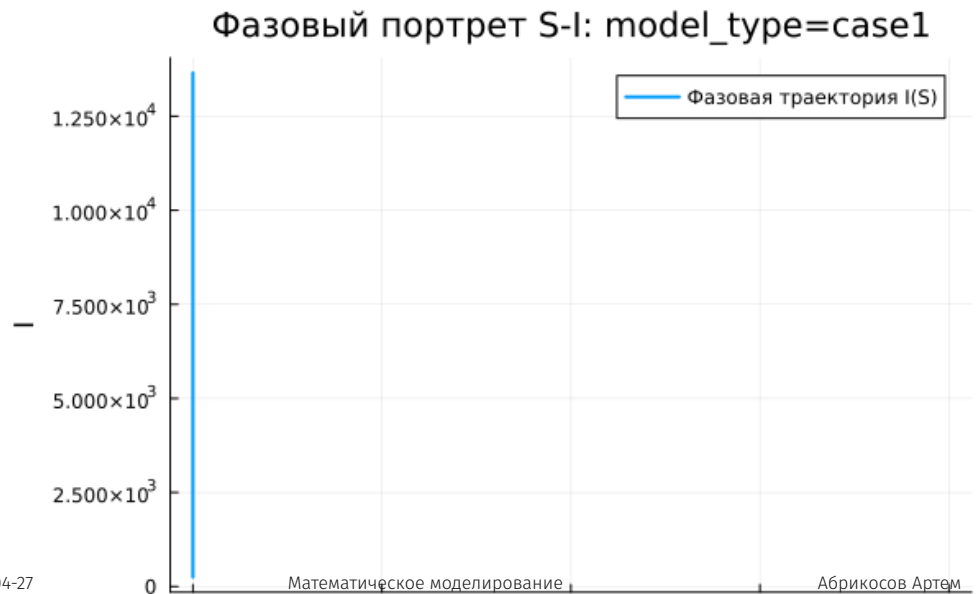
В работе анализируются два случая:

1. $I(0) \leq I^*$ — начальное число заболевших не превышает критический уровень.
2. $I(0) > I^*$ — начальное число заболевших больше критического уровня.

4. 4. Базовые эксперименты


Базовый эксперимент: model_type=case1
S(t) — восприимчивые
I(t) — инфицированные
R(t) — выбывшие
Численность
1.0×10^4
5.0×10^3
0
−5.0×10^3
−1.0×10^4

4.2 Первая модель: фазовый портрет



4.3 Анализ первой модели

Для первой модели наблюдается нестандартная динамика:

- значение $S(t)$ остаётся неизменным;

4.3 Анализ первой модели

Для первой модели наблюдается нестандартная динамика:

- значение $S(t)$ остаётся неизменным;
- число инфицированных $I(t)$ быстро возрастает;

4.3 Анализ первой модели

Для первой модели наблюдается нестандартная динамика:

- значение $S(t)$ остаётся неизменным;
- число инфицированных $I(t)$ быстро возрастает;
- величина $R(t)$ уменьшается и может принимать отрицательные значения;

4.3 Анализ первой модели

Для первой модели наблюдается нестандартная динамика:

- значение $S(t)$ остаётся неизменным;
- число инфицированных $I(t)$ быстро возрастает;
- величина $R(t)$ уменьшается и может принимать отрицательные значения;
- в системе отсутствует механизм ограничения роста инфекции.

4.4 Вывод по первой модели

Первая модель не отражает физический смысл классической модели SIR.

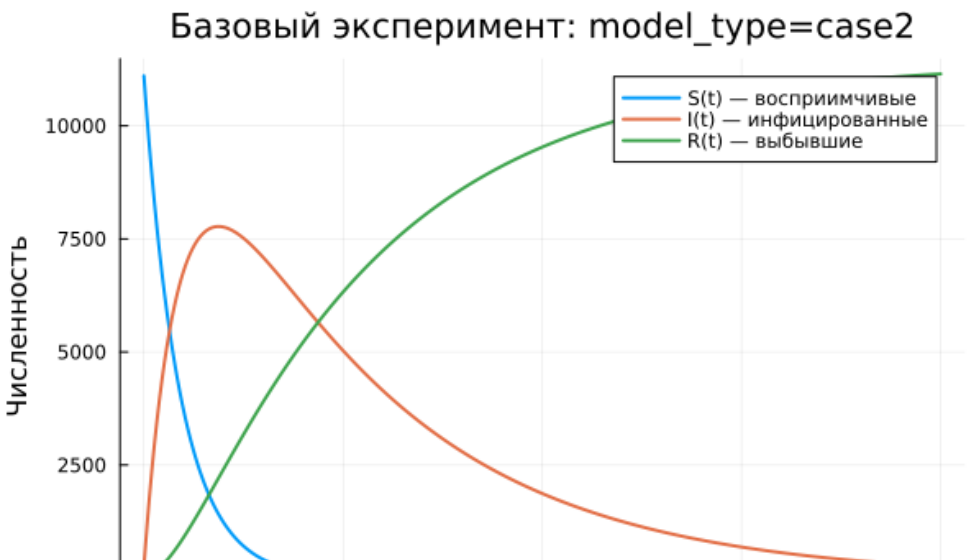
Основная особенность состоит в том, что:

$$S(t) = const.$$

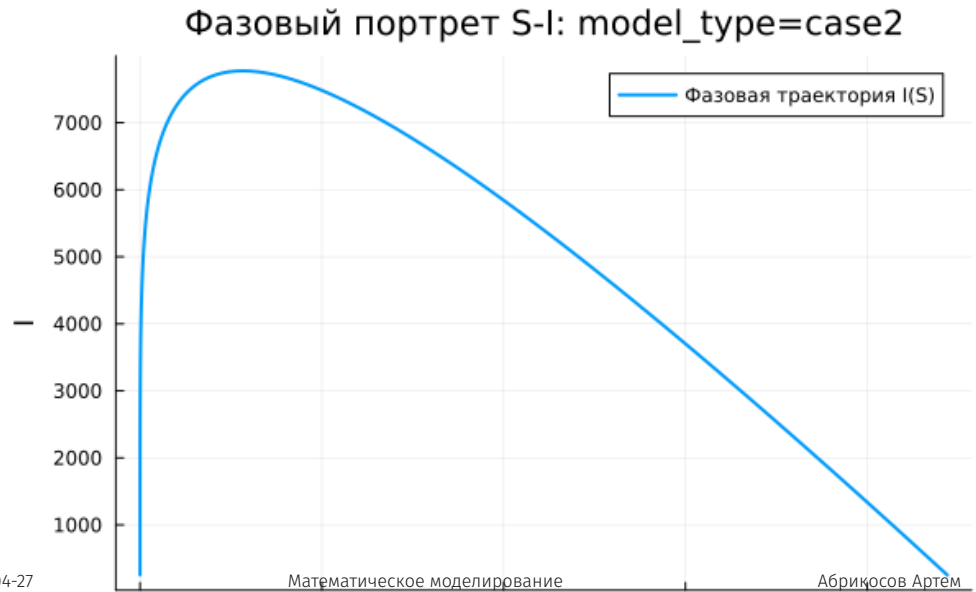
Из-за этого восприимчивые особи не расходуются, а число инфицированных увеличивается без естественного ограничения.

5. 5. Вторая модель

5.1 Вторая модель: временная динамика



5.2 Вторая модель: фазовый портрет



5.3 Анализ второй модели

Во второй модели поведение системы соответствует типичной эпидемической динамике:

- $S(t)$ постепенно уменьшается;

5.3 Анализ второй модели

Во второй модели поведение системы соответствует типичной эпидемической динамике:

- $S(t)$ постепенно уменьшается;
- $I(t)$ сначала возрастает;

5.3 Анализ второй модели

Во второй модели поведение системы соответствует типичной эпидемической динамике:

- $S(t)$ постепенно уменьшается;
- $I(t)$ сначала возрастает;
- затем $I(t)$ достигает максимума;

5.3 Анализ второй модели

Во второй модели поведение системы соответствует типичной эпидемической динамике:

- $S(t)$ постепенно уменьшается;
- $I(t)$ сначала возрастает;
- затем $I(t)$ достигает максимума;
- после максимума число инфицированных убывает;

5.3 Анализ второй модели

Во второй модели поведение системы соответствует типичной эпидемической динамике:

- $S(t)$ постепенно уменьшается;
- $I(t)$ сначала возрастает;
- затем $I(t)$ достигает максимума;
- после максимума число инфицированных убывает;
- $R(t)$ монотонно увеличивается.

5.4 Интерпретация второй модели

В начале эпидемии заражение происходит активно, так как число восприимчивых особей велико.

Позже количество восприимчивых уменьшается, скорость распространения инфекции падает, и эпидемия затухает:

$$I(t) \to 0.$$

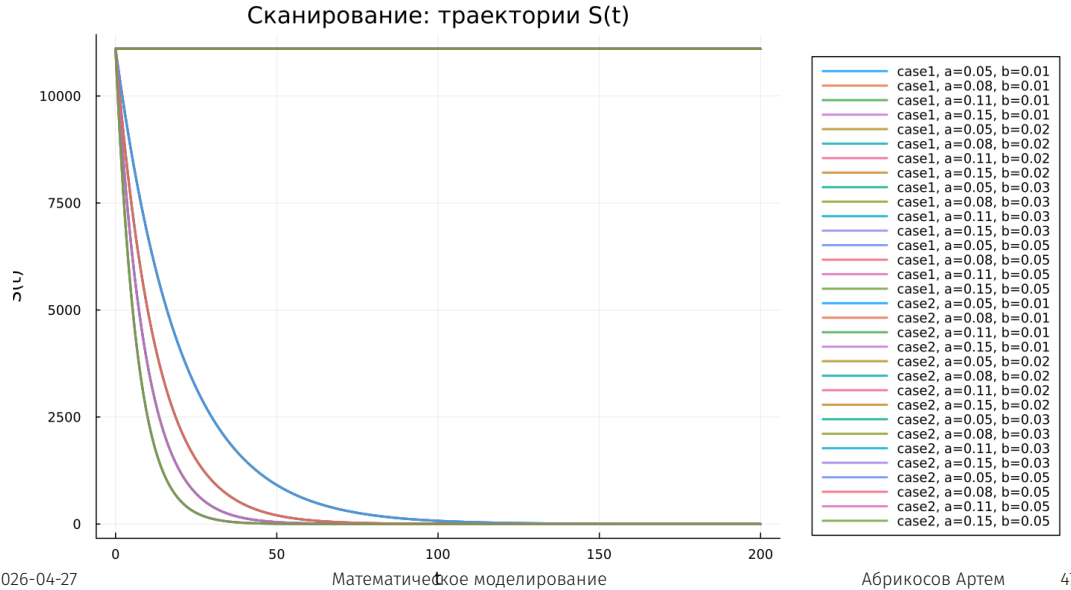
6. 6. Сравнение базовых моделей

6.1 Качественное различие моделей

Характеристика	Первая модель	Вторая модель
$S(t)$	остаётся постоянным	убывает
$I(t)$	растёт без ограничения	имеет конечный максимум
$R(t)$	может становиться отрицательным	возрастает
Фазовый портрет	вырожденная вертикальная линия	незамкнутая кривая
Физическая интерпретация	нарушается	сохраняется

7. 7. Параметрическое исследование

7.1 Сканирование траекторий $S(t)$



7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ не зависит от времени;

Для второй модели:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ не зависит от времени;
- изменение параметров почти не влияет на восприимчивую группу.

Для второй модели:

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

Для первой модели:

- $S(t)$ не зависит от времени;
- изменение параметров почти не влияет на восприимчивую группу.

Для второй модели:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;

7.2 Анализ траекторий $S(t)$

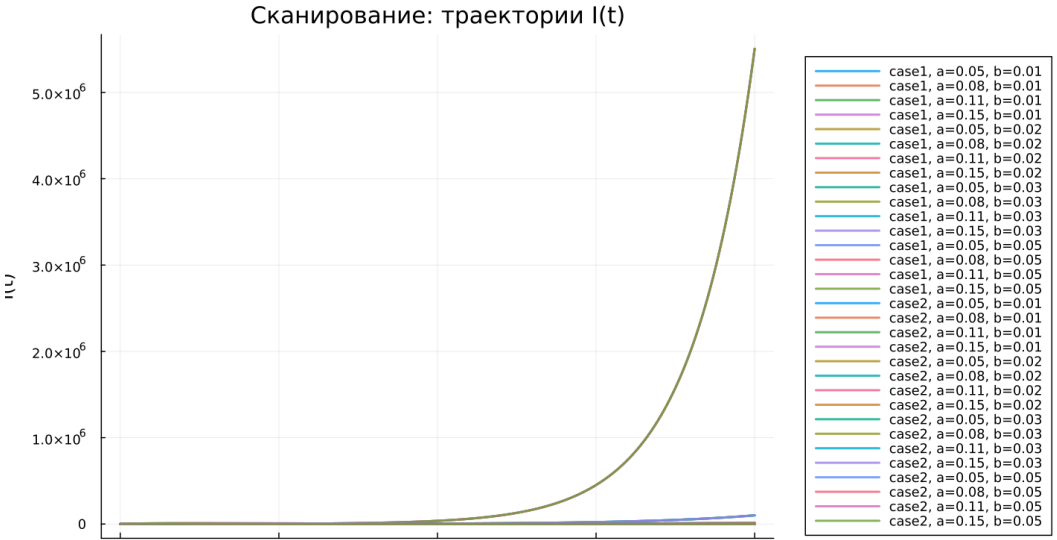
Для первой модели:

- $S(t)$ не зависит от времени;
- изменение параметров почти не влияет на восприимчивую группу.

Для второй модели:

- $S(t)$ монотонно уменьшается;
- при увеличении параметра a спад становится быстрее.

7.3 Сканирование траекторий $I(t)$



7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Для первой модели:

- наблюдается экспоненциальный рост $I(t)$;

Для второй модели:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Для первой модели:

- наблюдается экспоненциальный рост $I(t)$;
- увеличение параметра b ускоряет рост инфицированных.

Для второй модели:

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Для первой модели:

- наблюдается экспоненциальный рост $I(t)$;
- увеличение параметра b ускоряет рост инфицированных.

Для второй модели:

- формируется эпидемическая волна;

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

Для первой модели:

- наблюдается экспоненциальный рост $I(t)$;
- увеличение параметра b ускоряет рост инфицированных.

Для второй модели:

- формируется эпидемическая волна;
- $I(t)$ достигает пика;

7.4 Анализ траекторий $I(t)$

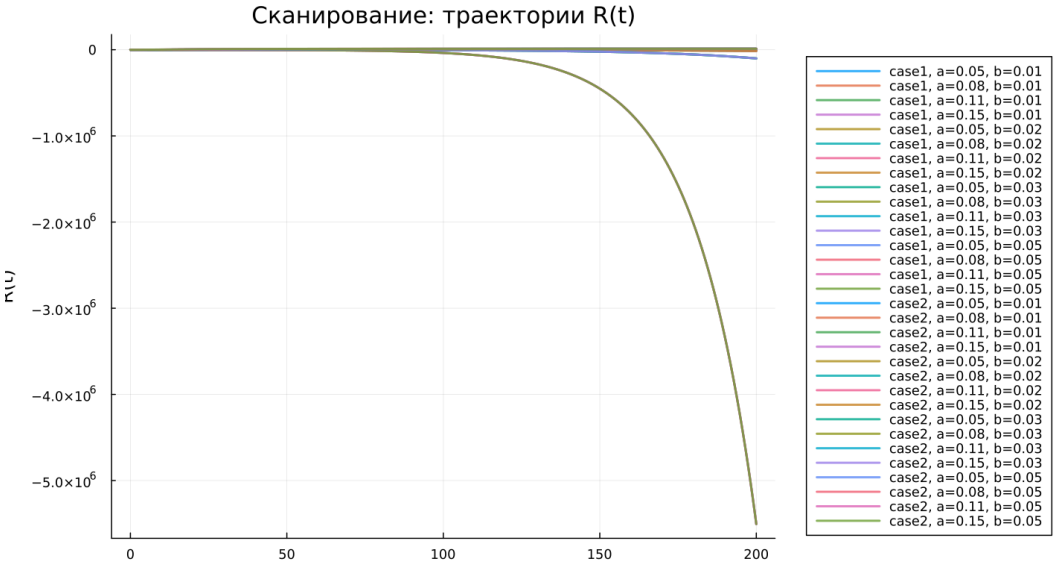
Для первой модели:

- наблюдается экспоненциальный рост $I(t)$;
- увеличение параметра b ускоряет рост инфицированных.

Для второй модели:

- формируется эпидемическая волна;
- $I(t)$ достигает пика;
- после пика число инфицированных уменьшается.

7.5 Сканирование траекторий $R(t)$



7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Для первой модели:

- значения $R(t)$ становятся нефизичными;

Для второй модели:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Для первой модели:

- значения $R(t)$ становятся нефизичными;
- возможен уход $R(t)$ в отрицательную область.

Для второй модели:

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Для первой модели:

- значения $R(t)$ становятся нефизичными;
- возможен уход $R(t)$ в отрицательную область.

Для второй модели:

- число выздоровевших постепенно увеличивается;

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

Для первой модели:

- значения $R(t)$ становятся нефизичными;
- возможен уход $R(t)$ в отрицательную область.

Для второй модели:

- число выздоровевших постепенно увеличивается;
- $R(t)$ выходит на конечный уровень;

7.6 Анализ траекторий $R(t)$

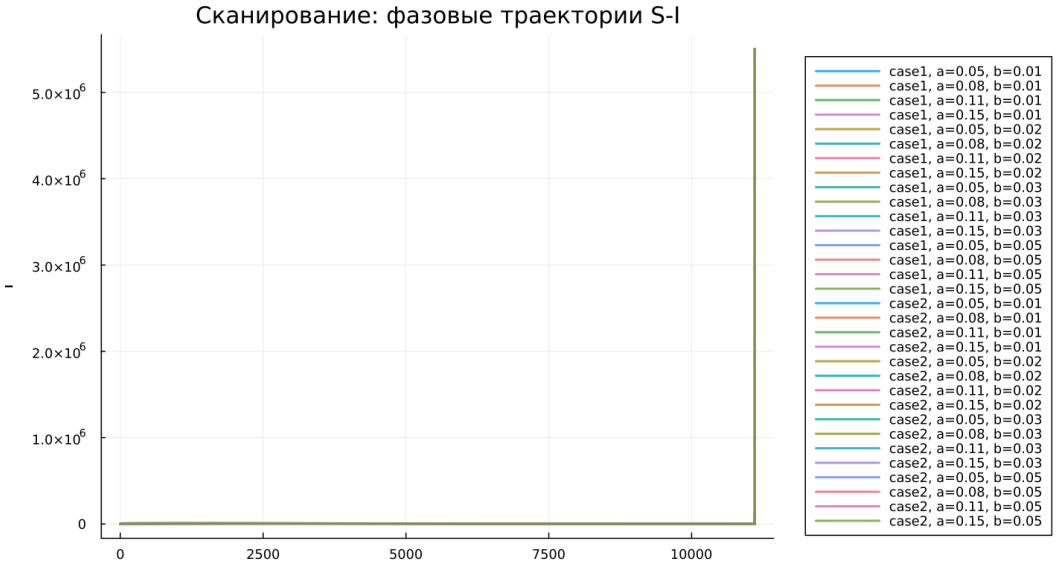
Для первой модели:

- значения $R(t)$ становятся нефизичными;
- возможен уход $R(t)$ в отрицательную область.

Для второй модели:

- число выздоровевших постепенно увеличивается;
- $R(t)$ выходит на конечный уровень;
- накопление выздоровевших соответствует смыслу модели SIR.

7.7 Фазовые траектории



7.8 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты показывают различие между моделями:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;

7.8 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты показывают различие между моделями:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;
- во второй модели фазовые кривые имеют характерную форму для SIR-процесса;

7.8 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты показывают различие между моделями:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;
- во второй модели фазовые кривые имеют характерную форму для SIR-процесса;
- сначала I увеличивается при уменьшении S;

7.8 Анализ фазовых траекторий

Фазовые портреты показывают различие между моделями:

- в первой модели траектории вырождаются в вертикальные линии;
- во второй модели фазовые кривые имеют характерную форму для SIR-процесса;
- сначала I увеличивается при уменьшении S;
- затем I снижается, а S продолжает уменьшаться.

8. 8. Анализ итоговых метрик

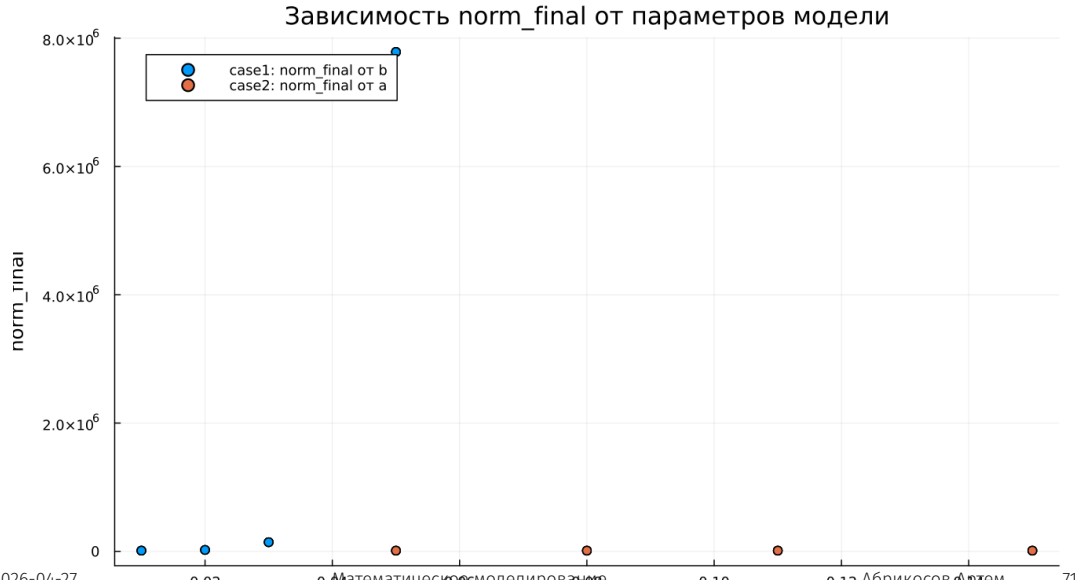
8.1 Метрика norm_final

Для оценки состояния системы в конце моделирования использовалась метрика:

$$\text{norm_final} = \sqrt{S(t_{final})^2 + I(t_{final})^2 + R(t_{final})^2}.$$

Она позволяет сравнить итоговые значения переменных для разных параметров.

8.2 Зависимость norm_final от параметра



8.3 Интерпретация norm_final

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;

Для второй модели:

8.3 Интерпретация norm_final

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является резкий рост $I(t)$;

Для второй модели:

8.3 Интерпретация norm_final

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является резкий рост $I(t)$;
- отрицательные значения $R(t)$ также увеличивают норму по модулю.

Для второй модели:

8.3 Интерпретация norm_final

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является резкий рост $I(t)$;
- отрицательные значения $R(t)$ также увеличивают норму по модулю.

Для второй модели:

- значения метрики ниже;

8.3 Интерпретация norm_final

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является резкий рост $I(t)$;
- отрицательные значения $R(t)$ также увеличивают норму по модулю.

Для второй модели:

- значения метрики ниже;
- изменение происходит более плавно;

8.3 Интерпретация norm_final

Для первой модели:

- значение метрики быстро увеличивается;
- основной причиной является резкий рост $I(t)$;
- отрицательные значения $R(t)$ также увеличивают норму по модулю.

Для второй модели:

- значения метрики ниже;
- изменение происходит более плавно;
- система стремится к конечному устойчивому состоянию.

9. 9. Максимальное число инфицированных

9.1 Зависимость I_{max} от параметра

9.2 Анализ I_{max}

Для первой модели:

- максимум инфицированных принимает очень большие значения;

Для второй модели:

9.2 Анализ I_{max}

Для первой модели:

- максимум инфицированных принимает очень большие значения;
- рост I_{max} не ограничивается численностью популяции.

Для второй модели:

9.2 Анализ I_{max}

Для первой модели:

- максимум инфицированных принимает очень большие значения;
- рост I_{max} не ограничивается численностью популяции.

Для второй модели:

- максимум инфицированных остаётся конечным;

9.2 Анализ I_{max}

Для первой модели:

- максимум инфицированных принимает очень большие значения;
- рост I_{max} не ограничивается численностью популяции.

Для второй модели:

- максимум инфицированных остаётся конечным;
- величина пика зависит от параметра a;

9.2 Анализ I_{max}

Для первой модели:

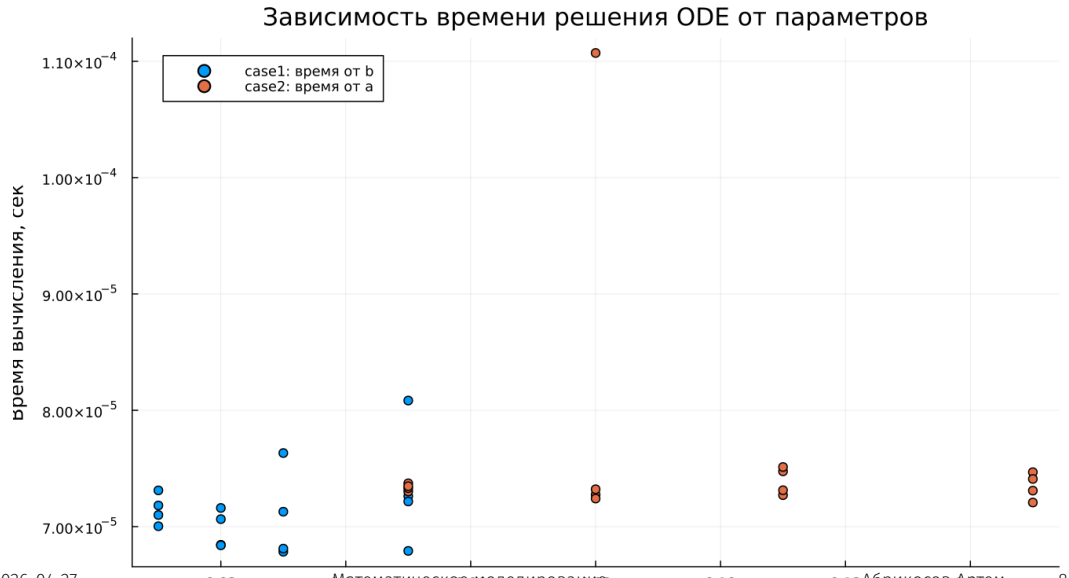
- максимум инфицированных принимает очень большие значения;
- рост I_{max} не ограничивается численностью популяции.

Для второй модели:

- максимум инфицированных остаётся конечным;
- величина пика зависит от параметра a;
- при большем a пик достигается быстрее.

10. 10. Анализ вычислений

10.1 Время вычислений



10.2 Интерпретация времени вычислений

Проведённый бенчмаркинг показал:

- обе модели решаются численно достаточно быстро;

10.2 Интерпретация времени вычислений

Проведённый бенчмаркинг показал:

- обе модели решаются численно достаточно быстро;
- характерное время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;

10.2 Интерпретация времени вычислений

Проведённый бенчмаркинг показал:

- обе модели решаются численно достаточно быстро;
- характерное время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на вычислительную сложность;

10.2 Интерпретация времени вычислений

Проведённый бенчмаркинг показал:

- обе модели решаются численно достаточно быстро;
- характерное время вычислений имеет порядок 10^{-4} секунды;
- изменение параметров почти не влияет на вычислительную сложность;
- используемый численный метод работает устойчиво и эффективно.

11. 11. Итоги

11.1 Основные результаты

1. Первая модель демонстрирует нефизичное поведение системы.

$$I(t) \to 0.$$

11.1 Основные результаты

1. Первая модель демонстрирует нефизичное поведение системы.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.

$$I(t) \to 0.$$

11.1 Основные результаты

1. Первая модель демонстрирует нефизичное поведение системы.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель воспроизводит реалистичную эпидемическую волну.

$$I(t) \to 0.$$

11.1 Основные результаты

1. Первая модель демонстрирует нефизичное поведение системы.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель воспроизводит реалистичную эпидемическую волну.
4. Во второй модели эпидемия постепенно затухает.

$$I(t) \to 0.$$

11.1 Основные результаты

1. Первая модель демонстрирует нефизичное поведение системы.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель воспроизводит реалистичную эпидемическую волну.
4. Во второй модели эпидемия постепенно затухает.
5. Для второй модели выполняется предельное поведение:

$$I(t) \to 0.$$

11.1 Основные результаты

1. Первая модель демонстрирует нефизичное поведение системы.
2. В первой модели число инфицированных растёт без ограничения.
3. Вторая модель воспроизводит реалистичную эпидемическую волну.
4. Во второй модели эпидемия постепенно затухает.
5. Для второй модели выполняется предельное поведение:

$$I(t) \to 0.$$

6. Фазовые портреты подтверждают качественное различие между моделями.

11.2 Выводы

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания реальной эпидемии.

11.2 Выводы

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания реальной эпидемии.
2. Модель case2 соответствует логике классического SIR-процесса.

11.2 Выводы

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания реальной эпидемии.
2. Модель case2 соответствует логике классического SIR-процесса.
3. Параметры a и b влияют на скорость изменения групп населения.

11.2 Выводы

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания реальной эпидемии.
2. Модель case2 соответствует логике классического SIR-процесса.
3. Параметры a и b влияют на скорость изменения групп населения.
4. Метрики norm_final и I_{max} позволяют количественно сравнить модели.

11.2 Выводы

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания реальной эпидемии.
2. Модель case2 соответствует логике классического SIR-процесса.
3. Параметры a и b влияют на скорость изменения групп населения.
4. Метрики norm_final и I_{max} позволяют количественно сравнить модели.
5. Численное решение обеих систем выполняется эффективно.

11.2 Выводы

1. Модель case1 нельзя считать адекватной для описания реальной эпидемии.
2. Модель case2 соответствует логике классического SIR-процесса.
3. Параметры a и b влияют на скорость изменения групп населения.
4. Метрики norm_final и I_{max} позволяют количественно сравнить модели.
5. Численное решение обеих систем выполняется эффективно.
6. Наиболее содержательной с точки зрения эпидемиологической интерпретации является вторая модель.

12. Список литературы

Список литературы

1. Конструирование эпидемиологических моделей

Список литературы

1. Конструирование эпидемиологических моделей
2. Зараза, гостья наша